எடுத்துக்காட்டு 10.15

வகையிடுக : 2^x

தீர்வு

$y = 2^x = e^{x \log 2}$ என்க

$u = x(\log 2)$ என எடுத்துக்கொண்டால்

$y = e^u$ ஆகும்.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = e^u \times \log 2 = \log 2\, e^{x \log 2}$$

$$= (\log 2) 2^x$$

a^x -ன் வகைக்கெழுவைச் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நேரடியாகவும் எழுதலாம்

எடுத்துக்காட்டு 10.16

$y = \tan^{-1}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ எனில் y' காண்க.

தீர்வு

$$y = \tan^{-1}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$\frac{1+x}{1-x} = t$ என்க.

எனவே, $y = \tan^{-1} t$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dt}(\tan^{-1} t).\frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{1}{1+t^2} \cdot \frac{(1-x).1-(1+x)(-1)}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{1}{1+\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{(1-x)+(1+x)}{(1-x)^2} = \frac{1}{1+x^2} .$$

பயிற்சி 10.3

கீழ்க்காணும் சார்புகளுக்கு வகைக்கெழுக்களைக் காண்க :

(1) $y = (x^2 + 4x + 6)^5$ (2) $y = \tan 3x$ (3) $y = \cos(\tan x)$

(4) $y = \sqrt[3]{1+x^3}$ (5) $y = e^{\sqrt{x}}$ (6) $y = \sin(e^x)$

(7) $F(x) = (x^3 + 4x)^7$ (8) $h(t) = \left(t - \frac{1}{t}\right)^{\frac{3}{2}}$ (9) $f(t) = \sqrt[3]{1+\tan t}$

(10) $y = \cos(a^3 + x^3)$ (11) $y = e^{-mx}$ (12) $y = 4 \sec 5x$

04_10 Differential Calculus 2.indd 174 25-03-2019 13:37:34